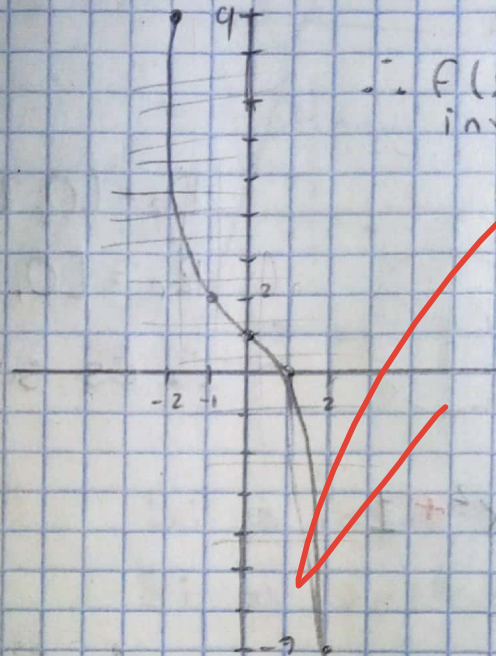


Tarea 9

1.- Determinar si las siguientes funciones son inyectivas:

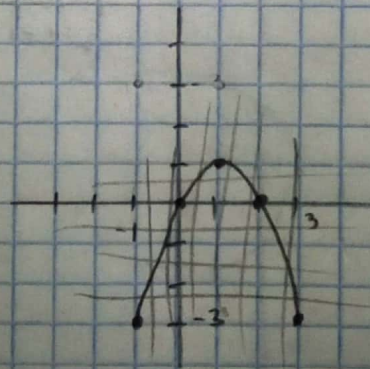
a) $f(x) = 1 - x^3$

x	y
-2	9
-1	2
0	1
1	0
2	-7

 $\therefore f(x)$ si es inyectiva

b) $g(x) = 2x - x^2$

x	y
-1	-3
0	0
1	1
2	0
3	-3



Cortes verticales $\rightarrow$ representa una función
 Cortes horizontales $\rightarrow$ es biunívoca o inyectiva

 $\therefore$ No es biunívoca

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

IS PO 21

15

09

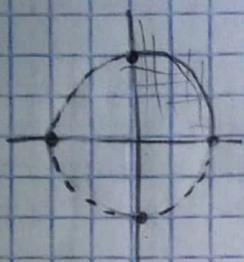
21

2= Determinar si las siguientes funciones son suprayectivas.

a) $y = +\sqrt{4-x^2}$ con $x \in [0, 2]$

$$y^2 = 4 - x^2$$

$$x^2 + y^2 = 4$$



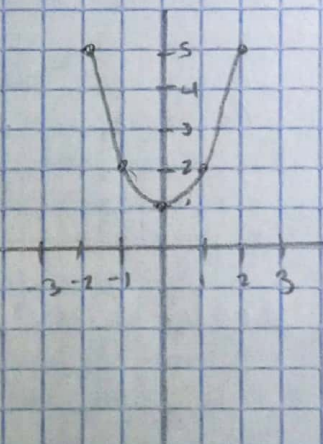
$$D_f = [0, 2]$$

$$R_f = [0, 2]$$

∴ Es suprayectiva

b) $h(x) = x^2 + 1$

x	y
-3	10
-2	5
-1	2
0	1
1	2
2	5
3	10



$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = [1, \infty)$$

∴ la función

NO es

suprayectiva

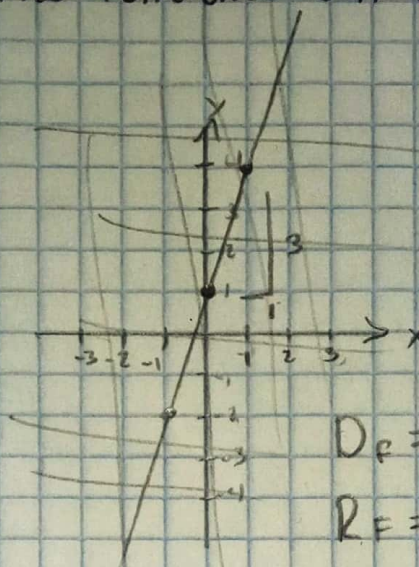
3.- Determinar si las siguientes funciones son biyectivas

a) $f(x) = 3x + 1$

$m = 3$

$h = (0, 1)$

D_f



$D_f = \mathbb{R}$

$R_f = (-\infty, \infty)$

$\therefore$ SI es biyectiva

Si es inyectiva

Si es ~~suprayectiva~~

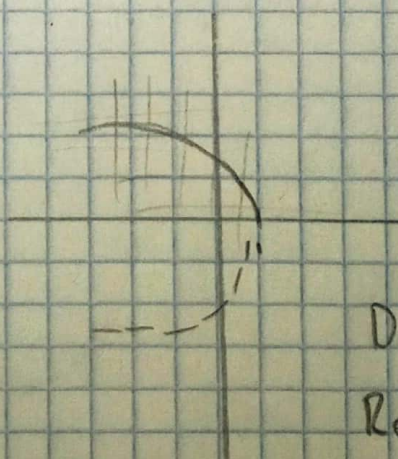
b) $y = +\sqrt{1-x}$

$y^2 = 1-x$

$y^2 = -(x-1)$ f. ord

parte superior parte "hor"

$V(1, 0)$



$D_a = (-\infty, 1]$

$R_f = [0, \infty)$

Si es inyectiva

NO es ~~suprayectiva~~

$\therefore$ NO es biyectiva